AMALIY MASHG‘ULOT № 28

Mavzu: Sun’iy intellekt platformalaridan foydalanish.

Ishdan maqsad: Talabalarga sun’iy intellekt yordamida ma’lumotlarni tahlil qilish, ularni infografika ko‘rinishida taqdim etish va avtomatik kontent yaratish jarayonlarini tushuntirish. PHP dasturlash tili yordamida oddiy statistik ma’lumotlardan infografik ko‘rinish va matnli tavsif yaratish ko‘nikmasini shakllantirish.

Nazariy qism

Infografika — bu ma’lumotlarni rasm, diagramma, jadval, grafik, rangli bloklar va qisqa matnlar yordamida tushunarli ko‘rinishda taqdim etish usulidir. Oddiy matnga qaraganda infografika inson e’tiborini tezroq tortadi va murakkab ma’lumotlarni osonroq tushunishga yordam beradi.

Masalan, biror o‘quv markazidagi talabalar soni haqida oddiy matn bilan “Frontend kursida 45 nafar, Backend kursida 30 nafar, Grafik dizayn kursida 25 nafar talaba bor” deb yozish mumkin. Lekin shu ma’lumotlar ustunli diagramma yoki foizli ko‘rsatkichlar bilan berilsa, foydalanuvchi qaysi yo‘nalishda talabalar ko‘proq ekanini darhol ko‘ra oladi.

Sun’iy intellekt infografika yaratishda quyidagi vazifalarni bajarishda yordam beradi:

1. ma’lumotlarni saralash;
2. asosiy ko‘rsatkichlarni ajratib olish;
3. grafik yoki diagramma uchun mos shakl tanlash;
4. qisqa izoh va xulosa yaratish;
5. kontent uchun sarlavha, tavsif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Sun’iy intellekt asosida infografik kontent yaratishda quyidagi bosqichlar muhim:

1. Ma’lumot yig‘ish.
Foydalanuvchi yoki tizim kerakli raqamli ma’lumotlarni kiritadi.

2. Ma’lumotni tahlil qilish.
Kiritilgan qiymatlar solishtiriladi, eng katta va eng kichik ko‘rsatkichlar aniqlanadi.

3. Vizual ko‘rinish yaratish.
Ma’lumotlar diagramma, progress-bar, kartochka yoki jadval ko‘rinishida beriladi.

4. Matnli kontent yaratish.
Tizim ma’lumot asosida qisqa xulosa va tavsiyalar chiqaradi.

5. Natijani foydalanuvchiga taqdim etish.
Tayyor ma’lumot chiroyli va tushunarli sahifada ko‘rsatiladi.

Bu amaliy ishda haqiqiy AI APIga ulanmaydi, lekin AI platformalar ishlashiga o‘xshash oddiy mantiqiy model tuziladi. Dastur raqamli ma’lumotlarni tahlil qiladi, ularni ustunli infografika ko‘rinishida chiqaradi va avtomatik kontent yaratadi.

Amaliy qism

Amaliy ish mazmuni:

PHP yordamida kurslar bo‘yicha talabalar sonini qabul qiluvchi, ularni infografik ko‘rinishda chiqaruvchi va avtomatik xulosa matnini yaratuvchi dastur tuziladi.

1-topshiriq. PHP fayl yaratish

Kompyuterda infografika_ai.php nomli fayl yarating va quyidagi kodni yozing.

```
<?php
$natija = false;
$xulosa = "";
$kurslar = [
    "Frontend" => 0,
    "Backend" => 0,
    "Grafik dizayn" => 0,
    "Sun’iy intellekt" => 0
];
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $kurslar["Frontend"] = intval($_POST["frontend"]);
    $kurslar["Backend"] = intval($_POST["backend"]);
    $kurslar["Grafik dizayn"] = intval($_POST["design"]);
    $kurslar["Sun’iy intellekt"] = intval($_POST["ai"]);
    $jami = array_sum($kurslar);
    $engKop = array_keys($kurslar, max($kurslar))[0];
    $engKam = array_keys($kurslar, min($kurslar))[0];
```

```
    if ($jami > 0) {
        $xulosa = "Tahlil natijasiga ko‘ra, jami " . $jami .
                  " nafar talaba ro‘yxatga olingan. Eng ko‘p talabalar " .
                  $engKop . " yo‘nalishida, eng kam talabalar esa " .
                  $engKam . " yo‘nalishida qatnashmoqda.";
        if ($kurslar[$engKop] > ($jami / 2)) {
            $xulosa .= " Bu yo‘nalish umumiy talabalar sonining yarmidan ko‘p
qismini tashkil etadi.";
        } else {
            $xulosa .= " Talabalar soni yo‘nalishlar bo‘yicha nisbatan muvozanatli
taqsimlangan.";
        }
    } else {
        $xulosa = "Ma’lumot kiritilmadi. Iltimos, kamida bitta qiymat kiriting.";
    }
    $natija = true;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>AI Infografika va Kontent Yaratish</title>
    </head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>AI asosida infografika va kontent yaratish</h1>
        <form method="post">
            <div class="form-group">
                <label>Frontend kursi talabalari soni:</label>
                <input type="number" name="frontend" min="0" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Backend kursi talabalari soni:</label>
                <input type="number" name="backend" min="0" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Grafik dizayn kursi talabalari soni:</label>
                <input type="number" name="design" min="0" required>
            </div>
```

```
    <div class="form-group">
        <label>Sun'iy intellekt kursi talabalari soni:</label>
        <input type="number" name="ai" min="0" required>
    </div>
    <button type="submit">Infografika yaratish</button>
</form>
<?php if ($natija): ?>
    <div class="cards">
        <?php foreach ($kurslar as $nom => $son): ?>
            <div class="card">
                <h3><?php echo $nom; ?></h3>
                <p><?php echo $son; ?></p>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <div class="chart">
        <h2>Ustunli infografika</h2>
        <?php
        $maxQiymat = max($kurslar);

        foreach ($kurslar as $nom => $son):
            $foiz = ($maxQiymat > 0) ? ($son / $maxQiymat) * 100 : 0;
        ?>
            <div class="bar-box">
                <div class="bar-title">
                    <?php echo $nom . " — " . $son . " nafar"; ?>
                </div>
                <div class="bar">
                    <div class="bar-fill" style="width: <?php echo $foiz; ?>%;">
                        <?php echo round($foiz); ?>%
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>

    <div class="content-box">
        <h2>AI asosida yaratilgan kontent</h2>
        <p><?php echo $xulosa; ?></p>
    </div>
```

```
    <?php endif; ?>
  </div>
</body>
</html>
```

2-topshiriq. Dastur ishlash tartibi

Dastur quyidagi tartibda ishlaydi:

1. Foydalanuvchi kurslar bo‘yicha talabalar sonini kiritadi.
2. PHP POST metodi orqali ma’lumotlarni qabul qiladi.
3. intval() funksiyasi kiritilgan qiymatlarni butun songa aylantiradi.
4. array_sum() funksiyasi jami talabalar sonini hisoblaydi.
5. max() yordamida eng ko‘p talaba qatnashayotgan yo‘nalish aniqlanadi.
6. min() yordamida eng kam talaba qatnashayotgan yo‘nalish aniqlanadi.
7. HTML va CSS yordamida natijalar kartochka va ustunli infografika ko‘rinishida chiqariladi.
8. Dastur avtomatik ravishda xulosa matnini yaratadi.

3-topshiriq. Kodning asosiy qismlarini tahlil qilish

1. Ma’lumotlarni massivda saqlash

```
$kurslar = [
   "Frontend" => 0,
   "Backend" => 0,
   "Grafik dizayn" => 0,
   "Sun’iy intellekt" => 0
];
```

Bu yerda kurslar nomi va ularga tegishli talabalar soni massiv ko‘rinishida saqlanadi.

2. Formadan ma’lumot olish

```
$kurslar["Frontend"] = intval($_POST["frontend"]);
```

Bu kod forma orqali kiritilgan Frontend kursi talabalar sonini oladi va butun songa aylantiradi.

3. Jami qiymatni hisoblash

$jami = array_sum($kurslar);

Bu kod barcha kurslardagi talabalar sonini qo‘shib, umumiy natijani hisoblaydi.

4. Eng katta qiymatni aniqlash

$engKop = array_keys($kurslar, max($kurslar))[0];

Bu kod eng ko‘p talabaga ega yo‘nalish nomini topadi.

5. Infografika foizini hisoblash

$foiz = ($maxQiymat > 0) ? ($son / $maxQiymat) * 100 : 0;

Bu kod har bir yo‘nalish uchun ustun uzunligini foizda hisoblaydi.

4-topshiriq. Dastur natijasi

Masalan, foydalanuvchi quyidagi qiymatlarni kiritsa:

Yo‘nalish	Talabalar soni
Frontend	45
Backend	30
Grafik dizayn	25
Sun’iy intellekt	60

Dastur quyidagi natijalarni beradi:

- jami talabalar soni: **160 nafar**;
- eng ko‘p talabalar: **Sun’iy intellekt** yo‘nalishida;
- eng kam talabalar: **Grafik dizayn** yo‘nalishida;
- ma’lumotlar kartochka va ustunli diagramma ko‘rinishida chiqariladi;
- avtomatik xulosa matni yaratiladi.

Qo‘shimcha topshiriqlar

1. Dasturga yana 2 ta yangi kurs yo‘nalishini qo‘shing.
2. Natijalarni foiz ko‘rinishida ham alohida jadvalda chiqaring.
3. Eng ko‘p talabaga ega kurs uchun alohida tavsiya matni yarating.
4. Sahifaga rangli doiraviy diagramma qo‘shing.

Nazorat savollari:

1. Infografika nima?
2. Sun’iy intellekt infografika yaratishda qanday yordam beradi?
3. AI asosida kontent yaratish deganda nima tushuniladi?
4. Script tillari AI platformalar bilan ishlashda qanday vazifani bajaradi?
5. PHP dasturlash tili qaysi tomonda ishlaydi?
6. POST metodi nima uchun ishlatiladi?
7. intval() funksiyasining vazifasi nima?
8. array_sum() funksiyasi nima qiladi?